

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS HẠ GIANG

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 3\sqrt{6} - 2\sqrt{6} + 5\sqrt{6} = 6\sqrt{6}$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2)-\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}{x-4} = \frac{x+3\sqrt{x}+2-x+2\sqrt{x}}{x-4} = \frac{5\sqrt{x}+2}{x-4}$. $B = \frac{5\sqrt{x}+2}{x-4} \cdot \frac{x-4}{3\sqrt{x}+2} = \frac{5\sqrt{x}+2}{3\sqrt{x}+2}$. (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 12x + 3y = 27 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 14x = 28 \\ y = 9 - 4x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x - 4 = 9 \Leftrightarrow x = 13$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (1,0 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (1,0 đ)

b) (0,5 điểm) $-x + 4 = 3x - 4 \Leftrightarrow 4x = 8 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow (2; 2)$. (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Gọi số áo phải may mỗi ngày theo kế hoạch là x (chiếc, $x \in \mathbb{N}^*$). Thời gian dự định: $\frac{120}{x}$ (ngày).

Thực tế may được 126 chiếc, mỗi ngày $x + 3$ chiếc. Thời gian thực tế: $\frac{126}{x+3}$ (ngày).

Phương trình: $\frac{120}{x} - \frac{126}{x+3} = 2 \Leftrightarrow 120(x+3) - 126x = 2x(x+3) \Leftrightarrow 2x^2 + 6x - 360 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 180 = 0 \Leftrightarrow (x-12)(x+15) = 0$.

Vì $x > 0 \Rightarrow x = 12$ (chiếc/ngày). (1,0 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Trong tam giác vuông ABC vuông tại C : $AB = \frac{AC}{\cos 50^\circ} = \frac{45}{\cos 50^\circ} \approx \frac{45}{0,6428} \approx 70$ m. (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $OA \perp BC \Rightarrow H$ là trung điểm $BC \Rightarrow \triangle ABC$ cân tại $A \Rightarrow AB = AC$. $\triangle ABO = \triangle ACO \Rightarrow \widehat{ACO} = \widehat{ABO} = 90^\circ \Rightarrow AC$ là tiếp tuyến. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\widehat{CBD} = 90^\circ \Rightarrow BD \perp BC$. Mà $OA \perp BC \Rightarrow BD \parallel OA$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $HE \cdot HF = (R - OH)(R + OH) = R^2 - OH^2 = HB^2 = AB^2 - AH^2$. Lại có $AB^2 = AE \cdot AF = (AH - HE)(AH + HF)$, biến đổi tương đương ta được $HE \cdot HF = HA^2 - EA^2$. (1,0 đ)

--- HẾT ---